CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Une quantité indépendante des bases orthono

Énoncé

Soient $e = (e_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ et $f = (f_j)_{1 \leqslant j \leqslant n}$ deux bases orthonormées d'un espace euclidien E et $u \in \mathcal{L}(E)$. On pose $A = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} (f_i | u(e_j))^2$. Montrer que A ne dépend pas des bases orthonormées choisies.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\|x\|^2 = \sum_i (f_i|x)^2$ en base orthonormée.

Ce qu'on te demande. Éliminer f (Parseval) puis écrire $A = \mathrm{tr}({}^tMM)$.

Corrigé

1. Éliminer f

Pour j fixé, f étant orthonormée, $\sum_i (f_i|u(e_j))^2 = \|u(e_j)\|^2$. Donc $A = \sum_{j=1}^{n} \|u(e_j)\|^2$, qui ne dépend pas de f. On peut donc aussi bien prendre $f = e$: $A = \sum_{i,j} (e_i|u(e_j))^2$.

2. Éliminer e

La matrice M de u dans e a pour coefficients $m_{ij} = (e_i|u(e_j))$, donc $A = \sum_{i,j} m_{ij}^2 = \mathrm{tr}({}^tMM)$. Si e' est une autre base orthonormée, la matrice de passage P est orthogonale ($P^{-1} = {}^tP$) et $M' = {}^tPMP$. Alors

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}({}^tM'M') &= \mathrm{tr}({}^tP\,{}^tMP\,{}^tPMP)\\ &= \mathrm{tr}({}^tP\,{}^tMMP)\\ &= \mathrm{tr}({}^tMM\,P\,{}^tP)\\ &= \mathrm{tr}({}^tMM).\end{aligned}$$

A ne dépend ni de f ni de e : c'est le carré de la norme de Frobenius de u.

Le piège

Le changement de base s'écrit $P^{-1}MP$; ce n'est ${}^tPMP$ que parce que P est orthogonale (bases orthonormées).

La méthode

Pour montrer qu'une quantité est intrinsèque : l'écrire comme un invariant (trace, déterminant) d'une matrice qui change par conjugaison.

Rappels de cours utilisés

- **Calculs en base orthonormée.** Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormée de E : $x = \sum (e_k|x)e_k$, $(x|y) = \sum (e_k|x)(e_k|y) = {}^tXY$, $\|x\|^2 = \sum (e_k|x)^2$. La matrice M d'un endomorphisme u a pour coefficients $m_{ij} = (e_i|u(e_j))$.
- **Le produit scalaire canonique sur les matrices.** Sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $(A|B) = \mathrm{tr}({}^tAB) = \sum_{i,j} a_{ij}b_{ij}$ est un produit scalaire (c'est le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^{n^2}$). On a $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$ et $\mathrm{tr}({}^tA) = \mathrm{tr}(A)$.